BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CAMP TEST

Mã hiệu: **VS.NC.03.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm sinh yếu tố CAMP của một số vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.
- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)
- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

- *Streptococcus agalactiae* tạo ra một loại protein chịu nhiệt, ngoài tế bào, có thể khuếch tán, tác động hiệp đồng với yếu tố tan máu (tiêu huyết) beta (beta-lysin) do *Staphylococcus aureus* sản xuất ra để tạo thành một vùng ly giải trong môi trường chứa hồng cầu cừu hoặc bò. Protein này tên là yếu tố CAMP (CAMP factor) là từ ghép từ chữ bắt đầu của tên các tác giả bài báo đầu tiên mô tả hiện tượng này. Test CAMP chuẩn dựa vào sự tương tác giữa hai yếu tố này trong quá trình nhân lên của vi khuẩn để tạo nên một vùng trong suốt hình ngọn lửa hay đầu mũi tên tại vùng gặp nhau của hai vi khuẩn này khi chúng được đặt vuông góc với nhau. Test nhanh sử dụng mẫu tách chiết beta-lysin của *Staphylococci* tác dụng trực tiếp với yếu tố CAMP đã khuếch tán vào môi trường chứa khuẩn lạc (khóm) *S. agalactiae*. Phản ứng CAMP dương tính được xác nhận bằng hiện tượng tan máu (tiêu huyết) tiến triển trong vòng 30 phút sau khi thêm yếu tố CAMP vào. Test này được sử dụng để định danh *S. agalactiae* và nhiều trực khuẩn Gram dương khác bao gồm cả *Listeria monocytogenes*.
- Phản ứng CAMP đảo ngược là phản ứng trong đó hiện tượng tan máu (tiêu huyết) do beta-hemolysin của *Staphylococci* bị ức chế do sự sản sinh ra phospholipase C hoặc D

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

bởi một số vi khuẩn (ví dụ: *S. agalactiae, Listeria, Corynebacterium* spp.,). Phản ứng dương tính khi có một vùng không tan máu hình thành giữa chỗ tiếp xúc của vi khuẩn đang cần thử với *Staphylococci*.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Máy ly tâm, máy trộn, lắc
- Ống vô trùng có nắp đậy
- Đèn cồn, que cấy, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu
- Pipet Pasteur vô trùng

b. Hóa chất sinh phẩm

- Chủng *S. aureus* ATCC 25923
- Thuốc thử thương mại:

+ Khoang giấy chứa beta-lysin của *S. aureus*: Bảo quản ở 4°C.

+ Thuốc thử dạng dung dịch CAMP nhỏ giọt.

c. Bệnh phẩm

- Khuẩn lạc cấy trên thạch Strep B

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Cấy phân lập bệnh phẩm	- Bệnh phẩm được cấy phân lập trên thạch Strep B
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Xác định khuẩn lạc nghi ngờ	- Xác định vi khuẩn nghi ngờ: khuẩn lạc màu hồng cánh sen trên thạch Strep B

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	* Phương pháp chuẩn - Cấy *S. aureus* ATCC 25923 theo 1 đường thẳng ở giữa đĩa thạch - Ria 1 đường chủng vi khuẩn nghi ngờ, 1 đường chủng *S. agalactiae* làm chứng vuông góc và cách 1cm với đường cấy *S. aureus* - Ghi tên mỗi đường ria vào nắp mặt sau của đĩa thạch, ủ trong tủ ấm 37°, CO_2 5% qua đêm * Phương pháp dùng khoanh giấy - Đặt khoanh giấy chứa betalysin trên thạch máu - Ria chủng vi khuẩn nghi ngờ cách vờ khoanh giấy 2-3cm, ủ trong tủ ấm 37°, CO_2 5% qua đêm * Phương pháp nhỏ giọt nhanh - Nhỏ 1 giọt thuốc thử CAMP (hoặc lấy bằng ăng cấy 10µl) cạnh khuẩn lạc *S. agalactiae* trên thạch máu (có thể chạm vào khuẩn lạc) - Ủ đĩa trong tủ ấm 37° trong 20 phút (để nắp đĩa phía trên) - Kiểm tra bằng đèn soi xem có vùng tan máu cạnh khuẩn lạc không (ủ lại 30 phút nếu phản ứng ban đầu âm tính)
Nhan viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Lau dọn vệ sinh bề mặt bàn làm việc

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.
- Chứng:

+ Chứng Dương: *Streptococcus agalactiae* ATCC 12386

+ Chứng Âm: *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Kết quả dương tính trong phương pháp chuẩn: có khoảng tan máu (tiêu huyết) hình đầu mũi tên ở chỗ giao giữa đường ria của *S. aureus* và chủng cần xác định sinh yếu tố CAMP.
- Test CAMP đảo ngược hoặc phospholipase D dương tính: Có khoảng không tan máu (tiêu huyết) hình mũi tên ở chỗ giao cắt của 2 chủng tan máu (tiêu huyết).
- Nếu sử dụng khoanh giấy, kết quả dương tính xác định khi có vùng tan máu (tiêu huyết) hoàn toàn hình trăng lưỡi liềm/hình cung ở chỗ giao giữa beta-lysin và chủng cần xác định.
- Trong test giọt nhỏ nhanh, sự xuất hiện của vùng tan máu (tiêu huyết) rộng ra ở những nơi thuốc thử thấm vào là dương tính.
- Không có vùng tan máu (tiêu huyết) mở rộng ra xung quanh khuẩn lạc (khóm) thì phản ứng là âm tính.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Vùng tan máu (tiêu huyết) mở rộng không đặc trưng ở vùng giao cắt có thể quan sát được ở một số chủng liên cầu khác nhưng chỉ liên cầu nhóm B sinh vùng tan máu (tiêu huyết) dạng đầu mũi tên. Xác nhận liên cầu nhóm B dựa vào hình thái khuẩn lạc (khóm) và tính chất tan máu (tiêu huyết).
- Xét nghiệm có độ nhạy 98% trong phát hiện *S. agalactiae*. Các chủng có test CAMP âm tính vẫn có thể là *S. agalactiae* và cần phải đánh giá thêm bằng các test khác.
- *S. pyogenes* có thể cho phản ứng dương tính. Khi nghi ngờ, *S. pyogenes* có test PYR (pyrrolidonyl-β-naphthylamide) Dương tính còn *S. agalactiae* thì PYR Âm tính.
- Test CAMP giúp phân biệt *L. monocytogenes*, là tác nhân gây bệnh cho người với các loài *Listeria* khác.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nếu thạch quá mỏng hoặc đã bị tan máu (tan máu, tiêu huyết, hemolyzed), phản ứng có thể yếu

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.